Prof. Dr. Harry Müller

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

4. Kostenstellenrechnung



Einführendes Beispiel

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Miriam Müller ist Geschäftsführerin der Computer Assembly GmbH, die unterschiedliche Computer von einfachen PCs über Notebooks bis hin zu Servern unterschiedlicher Marktsegmente montiert und direkt vertreibt. Frau Müller möchte ermitteln, welche Kosten an welcher Wertschöpfungsstufe anfallen, um eine Grundlage für die spätere Preiskalkulation zu haben. Die Kostenstrukturen der Produkte weisen deutliche Unterschiede auf, da deren Herstellung und Vermarktung unterschiedlich material-, fertigungs- und vertriebskostenintensiv sind.

Um in dieser Situation eine möglichst differenzierte Zuordnung der Gemeinkosten zu erreichen, beabsichtigt Frau Müller, die einzelnen Wertschöpfungsstufen der verschiedenen Produkte genauer zu betrachten. Dabei schwebt ihr eine Differenzierung nach Material-, Fertigungs- und Vertriebsbereich vor. Von der Einrichtung einer transparenten Kostenstellenrechnung und der klaren Benennung von Kostenstellenverantwortlichen verspricht sie sich zudem eine bessere Planung und Kontrolle der Kosten und in der Folge eine Senkung der Kosten.

Lernziele

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Welche Aufgaben hat die Kostenstellenrechnung im Rahmen eines Kostenrechnungssystems?
- Was ist eine Kostenstelle und welche Arten von Kostenstellen lassen sich unterscheiden?
- Welche Probleme der Kostenverteilung bestehen in einer Kostenstellenrechnung?
- Was ist ein Betriebsabrechnungsbogen und wie ist dieser aufgebaut?
- Wie können Kosten auf die Kostenstellen verteilt werden?
- Wie werden Leistungen verrechnet, die eine Kostenstelle für eine andere Kostenstelle erbringt?
- Wie werden Kosten von den Kostenstellen auf die Kostenträger verrechnet?

Aufgaben und Probleme der Kostenstellenrechnung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Aufgaben der Kostenstellenrechnung:
  - Genauere Kostenplanung und Kostenkontrolle differenziert nach Kostenstellen
  - Grundlage für Kostenkontrolle von Verantwortungsbereichen
  - Ermittlung von kostenstellenweisen Kalkulationssätzen für die Verrechnung von Gemeinkosten auf Kostenträger
  - Kostenstellenweise Kostenauflösung in variable und fixe Kostenanteile für entsprechende Ermittlung von Kostenfunktionen
  - Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Verantwortungsbereiche

- Anforderungen bei der Abgrenzung von Kostenstellen:
  - Homogenität der Kostenverursachung
  - Übereinstimmung von Kostenstelle und Verantwortungsbereich
  - Vollständigkeit und Eindeutigkeit
  - Wirtschaftlichkeit

Untergliederung von Kostenstellen …

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

… nach betrieblichen Funktionen	
Materialstellen	Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, z. B. Einkauf, Warenannahme und -prüfung, Materiallagerung und -ausgabe
Fertigungshauptstellen	Direkte Verrichtung von Tätigkeiten an den Produkten des Unternehmens, z. B. Dreherei, Fräserei, Montage
Fertigungshilfsstellen	Indirekte Leistungen für die Fertigung; Fertigungsvorbereitung, Betriebsmittelfertigung, Qualitätssicherung
Forschung- und Entwicklungsstellen	Neben Forschung und Entwicklung auch Konstruktion und Prototypenbau
Verwaltungsstellen	Administrative Funktionen; Unternehmensleitung, Personalverwaltung, Finanz- und Rechnungswesen
Vertriebsstellen	Absatz der Produkte; z. B. Fertigwarenlager, Verkauf, Auftragsabwicklung, Versand
Allgemeine Stellen	Bereitstellung von Leistungen für andere Kostenstellen; z. B. Grundstücke und Gebäude, Energieversorgung, Sozialeinrichtungen

Praxisbeispiel: Kostenstellenplan des Bundesverbands der Deutschen Industrie

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Kostenstellenplan des BDI

1. Materialkostenstellen (Beschaffung)
- Einkauf
- Warenannahme und -prüfung
- Materialverwaltung
- Materiallagerung und -ausgabe

2. Fertigungskostenstellen (Fertigung)

a) Fertigungshilfsstellen
- Fertigungsvorbereitung und -steuerung
- Betriebsbüro
- Betriebsmittelfertigung
- Zwischenlager
- Werkzeuglager
- Qualitätssicherung

b) Fertigungshauptstellen
- Vorfertigung
- Hauptfertigung
- Montage
- Sonderfertigung

3. F&E-Kostenstellen (Entwicklung)
- Forschung und Entwicklung
- Konstruktion
- Versuche, Erprobung
- Musterbau und -erprobung

4. Verwaltungskostenstellen (Verwaltung)
- Unternehmensleitung
- Personalverwaltung
- Finanz- und Rechnungswesen
- Spezielle Verwaltungsdienste
- Allgemeine Verwaltung

5. Vertriebskostenstellen (Vertrieb)
- Verkaufsvorbereitung
- Akquisition/Verkauf
- Auftragsabwicklung
- Fertigwarenlager, Verpackung und Versand
- Kundendienst

5. Kostenstellen des Allgemeinen Bereichs
- Grundstücke und Gebäude
- Energieversorgung
- Transport
- Instandhaltung
- Allgemeiner Werksdienst
- Sozialeinrichtungen

Kostenstellen der Computer Assembly GmbH

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Tätigkeitsbereiche der Computer Assembly GmbH:
  - Betriebseigene Generatoren versorgen alle anderen Bereiche.
  - Alle Bereiche im Fabrikgebäude und Verwaltungsgebäude untergebracht
  - Teile für die Computer werden von außen beschafft und in der Fertigung montiert.
  - Betriebseigene Instandhaltung führt Inspektions- und Reparaturleistungen für alle Bereiche aus.
  - Vertrieb organisatorisch von den administrativen Funktionen getrennt

- Kostenstellenabgrenzung:

Energie	Gebäude	Instandhaltung	Material	Fertigung	Verwaltung	Vertrieb

Untergliederung von Kostenstellen …

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

… nach produktionstechnischen Aspekten

Hauptkostenstellen	Bearbeitung derjenigen Produkte, die zum Produktionsprogramm des Unternehmens gehören, z. B. Fertigungskostenstellen
Nebenkostenstellen	Bearbeitung von Nebenprodukten, die nicht zum Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit gehören, z. B. Kuppel-Produkte und Abfallgüter
Hilfskostenstellen	Kein oder nur indirekter Beitrag zur Produktion; Fertigungshilfsstellen, Allgemeine Kostenstellen, Materialbereich, Verwaltung und Vertrieb

… nach rechentechnischen Aspekten

Vorkostenstellen	– Bereitstellung von Leistungen nicht direkt für Endprodukte – Kostenverrechnung auf Kosten*stellen*, die ihre Leistung in Anspruch nehmen
Endkostenstellen	– Direkte Leistungsbereitstellung für Endprodukte – Kostenverrechnung auf Kosten*träger*, die ihre Leistung in Anspruch nehmen

Kostenstellengliederung der Computer Assembly GmbH

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

<table>
<tr><td colspan="3">Vorkostenstellen</td><td colspan="4">Endkostenstellen</td></tr>
<tr><td>Energie</td><td>Gebäude</td><td>Instandhaltung</td><td>Material</td><td>Fertigung</td><td>Verwaltung</td><td>Vertrieb</td></tr>
<tr><td colspan="4">Hilfskostenstellen</td><td>Haupt-kostenstelle</td><td colspan="2">Hilfskostenstellen</td></tr>
</table>

Probleme der Kostenzurechnung und Kostenverteilung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Drei Schritte bei der Verrechnung der Gemeinkosten auf die Kostenträger:

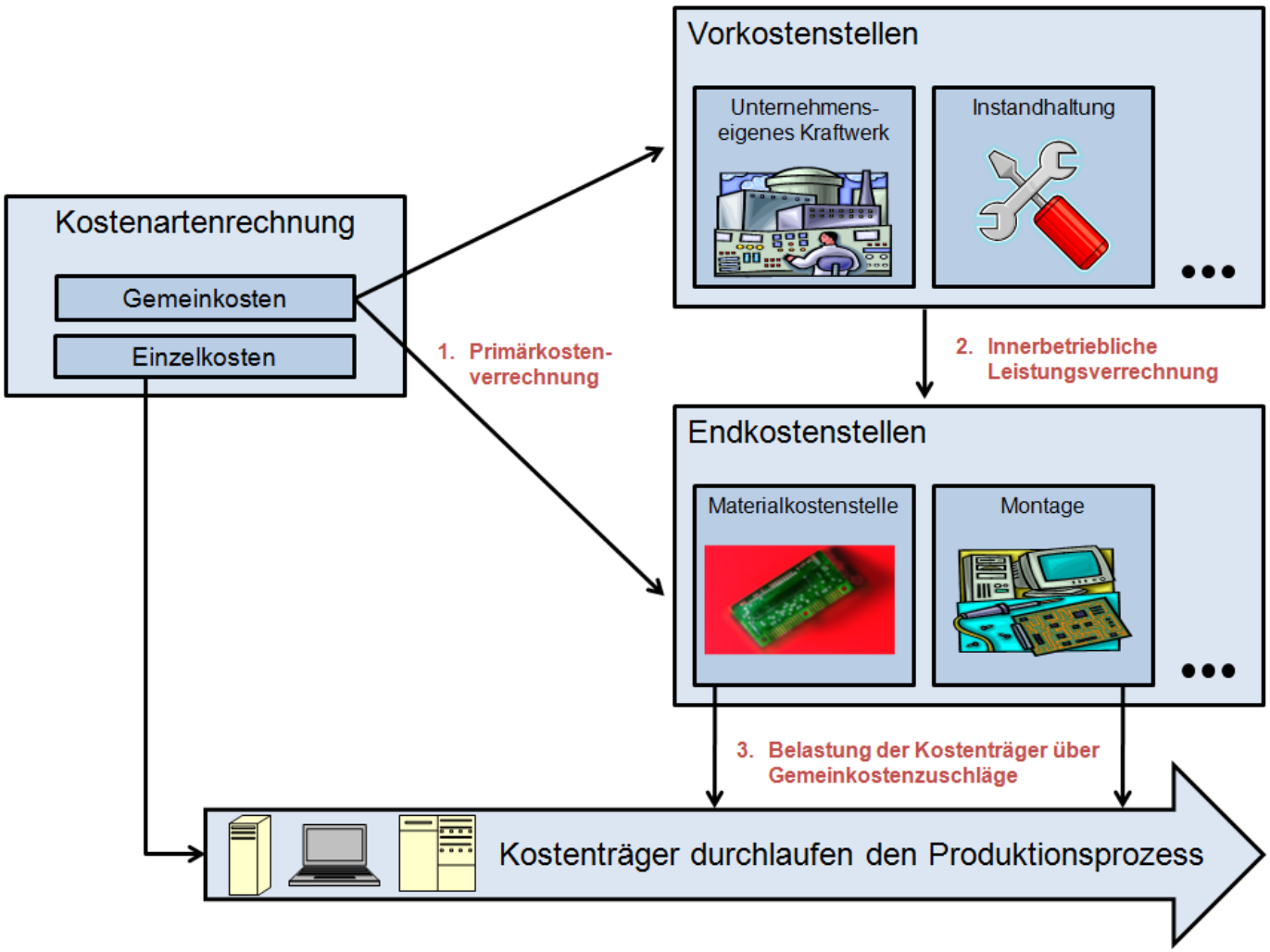
(1) Gemeinkosten aus der Kostenartenrechnung werden auf Basis unterschiedlicher Verteilungsschlüssel auf Vor- und Endkostenstellen verteilt.

(2) Innerbetriebliche Leistungsverrechnung: Weiterverrechnung der Kosten der Vorkostenstellen auf diejenigen Endkostenstellen, die Leistungen von ihnen in Anspruch nehmen.

(3) Verrechnung der Kosten von den Endkostenstellen auf die Kostenträger mit Hilfe von Zuschlagssätzen. Für jede Kostenstelle wird (mindestens) ein Zuschlagssatz ermittelt.

Verrechnungsschritte in der Kostenstellenrechnung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein



Aufbau des Betriebsabrechnungs-bogens

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Kennzeichnung:
  - Zentrales Instrument der Kostenstellenrechnung
  - Tabellarischer Aufbau: Der BAB enthält zeilenweise die Kostenarten und spaltenweise die Kostenstellen des Unternehmens.
  - Mitaufnahme der Einzelkosten, damit deutlich wird, welche Kostenstelle für sie verantwortlich ist
  - Für jede Kostenart, z. B. Gehälter, Mieten, Brenn- und Treibstoffe ist eine eigene Zeile enthalten.

Grundaufbau eines Betriebsabrechnungsbogens und Verrechnungsschritte:

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Kostenstellen / Kostenarten	Vorkostenstellen			Endkostenstellen			
	Energie	Gebäude	Instand-haltung	Material	Fertigung	Verwaltung	Vertrieb
Einzelkosten Einzelkostenart 1 … Einzelkostenart m							
Primäre Gemeinkosten Gemeinkostenart 1 … Gemeinkostenart n							
Sekundäre Gemeinkosten Entlastung von Vorkostenstellen Belastung von Endkostenstellen							
Gesamte Gemeinkosten							
Bezugsbasis							
Zuschlagssatz (= Gesamte Gemeinkosten / Bezugsbasis)							

1. Verteilung von primären Gemeinkosten auf die Kostenstellen

2. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung von den Vor- auf die Endkostenstellen

3. Ermittlung der Gemeinkosten-zuschlagssätze für die Endkostenstellen

Verteilung der Gemeinkosten auf die Kostenstellen

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Möglichst verursachungsgerechte Verrechnung der Kosten angestrebt:
  - Eindeutige Zurechenbarkeit der primären Gemeinkosten
    - Kostenstelleneinzelkosten (gleichzeitig Kostenträgergemeinkosten)
    - Voraussetzung für verursachungsgerechte Zuordnung: nach Kostenstellen getrennte Erfassung auf Kostenartenebene
    - Erfolgt mit integrierten IT-Systemen bereits in der Finanzbuchhaltung.
  - Verzicht auf Zurechnung aus Wirtschaftlichkeitsgründen
    - Unechte Kostenstellengemeinkosten
  - Keine eindeutige Zurechenbarkeit
    - Echte Kostenstellengemeinkosten
    - Schlüsselung nach Bezugsgrößen (Kostenschlüssel)
      - Mengenschlüssel (z. B. Arbeitsstunden)
      - Wertschlüssel (z. B. Wert der Betriebsmittel einer Kostenstelle)
    - i. d. R. je Kostenart nur ein Kostenschüssel
    - Annahme: Proportionaler Zusammenhang zwischen Kostenschlüssel und Kostenverursachung

Mengen- und Wertschlüssel für die Kostenverteilung:

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Kostenart	Kostenschlüssel	Schlüsselart
Raumkosten	Quadratmeter oder Kubikmeter	Mengenschlüssel
Stromkosten	Kilowattstunden	
Kantinenkosten	Zahl der Beschäftigten	
Buchhaltungskosten	Zahl der Buchungen	
Fertigungskosten	Fertigungsstunden oder Maschinenstunden	
Transportkosten	Kilometer, Kubikmeter, Tonnen oder Kombination aus diesen Schlüsseln	
Reparaturkosten	Arbeitsstunden	
Zinsen	Betriebsnotwendiges Kapital	Wertschlüssel
Instandhaltungskosten	Anlagenwert	
Verwaltungskosten	Herstellkosten	
Vertriebskosten	Herstellkosten oder Umsatz	
Lagerkosten	Wareneingangswert	

Verfahren der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Nach der Verteilung der primären Gemeinkosten auf die Kostenstellen werden die innerbetrieblichen Leistungsverflechtungen zwischen den Kostenstellen abgebildet.

- Verrechnung derjenigen Leistungen, die von einer Kostenstelle für eine andere Kostenstelle erbracht werden (z. B. Energie eines betriebseigenen Kraftwerks).

  - In allen Fällen handelt es sich um Leistungen, die innerhalb des Unternehmens erbracht und dort auch wieder eingesetzt werden.

  - Benötigte Inputdaten für die Durchführung sämtlicher Verfahren:
    - Primäre Gemeinkosten je Kostenstelle
    - Mengengerüst der Leistungsbeziehungen zwischen den Kostenstellen

Verfahren der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Auswahl eines geeigneten Verfahrens der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung abhängig von der Art der innerbetrieblichen Leistungsverflechtung:
  - ► Einseitig: Leistungsströme zwischen den Kostenstellen erfolgen nur in eine Richtung.
  - ► Gegenseitig: Gegenseitige Belieferung von Kostenstellen.

- Gegenseitigen Leistungsaustausch bilden die sogenannten Kostenstellenausgleichsverfahren ab (z. B. Gleichungsverfahren).

- Konto einer Vorkostenstelle:

Soll	Vorkostenstelle	Haben
Primäre Gemeinkosten Belastungen für Leistungsinanspruchnahmen von anderen Kostenstellen		Entlastungen für Leistungsabgaben an andere Kostenstellen

Innerbetriebliche Leistungsverflechtung bei der Computer Assembly GmbH

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Die primären Gemeinkosten der einzelnen Kostenstellen wurden bereits ermittelt.
- Mengengerüst der innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen:

	Vorkostenstellen			Endkostenstellen				
	Energie	Gebäude	Instandhaltung	Material	Fertigung	Verwaltung	Vertrieb	Summe
Primäre Gemeinkosten [€]	**10.000**	**100.000**	**120.000**	**140.000**	**600.000**	**200.000**	**140.000**	1.310.000
Innerbetriebliche Leistungen								
Energie [kWh]	**0**	**3.000**	**2.000**	**20.000**	**88.000**	**4.000**	**3.000**	120.000
Gebäude [m²]	**500**	**400**	**500**	**1.000**	**3.000**	**600**	**400**	6.400
Instandhaltung [h]	**350**	**650**	**200**	**1.000**	**2.100**	**250**	**150**	4.700

- Eigenverbrauch bei den Kostenstellen Gebäude und Instandhaltung, da Mitarbeiter der Kostenstelle Gebäude Flächen belegen und in der Instandhaltung auch eigene Werkzeuge und Maschinen instandgehalten werden.

Gleichungsverfahren:

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Aufstellung einer Gleichung für jede Vorkostenstelle
- Gleichsetzung des bewerteten Output und des bewerteten Input, um Ausgleich der Konten der Vorkostenstellen zu erreichen
- Entsprechende Belastung derjenigen Kostenstellen, welche die Leistungen in Anspruch nehmen
- Zwei Möglichkeiten zur Aufstellung der Gleichungen:
  - Verrechnungspreise als Unbekannte (siehe folgendes Beispiel)
  - Jeweilige gesamte Kosten der Vorkostenstellen als Unbekannte
- Ermittlung der Verrechnungspreise: Gleichungssystem mit n Gleichungen und n unbekannten Verrechnungspreisen

Gleichungsverfahren:

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

$$x_j \cdot k_j = PK_j + \sum_{i=1}^{n} x_{ij} \cdot k_i \quad (j = 1,\ldots,n)$$

unter der Bedingung

$$x_i = \sum_{j=1}^{n+m} x_{ij} \quad (i = 1,\ldots,n)$$

wobei

n	Anzahl der Vorkostenstellen mit den Nummern 1, …,n
m	Anzahl der Endkostenstellen mit den Nummern n+1,…,n+m
i, j	Indizes der Kostenstellen (i, j = 1,2,…,n+m)
PK_j	primäre Gemeinkosten der Kostenstelle j
x_j	gesamte Leistungsmenge der Vorkostenstelle j
x_{ij}	von der Vorkostenstelle i an die Kostenstelle j abgegebene Leistungsmenge
k_j	Verrechnungspreis der Vorkostenstelle j

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung bei der Computer Assembly GmbH mit dem Gleichungsverfahren

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Nach Verteilung der primären Gemeinkosten auf die Kostenstellen und Bericht der Vorkostenstellenleiter über die abgegebenen Leistungen, wird das Gleichungssystem mit den Verrechnungspreisen als Unbekannte für die Vorkostenstellen der Computer Assembly GmbH aufgestellt:

$120.000\ k_1 = 10.000{,}- + 0 \cdot k_1 + 500 \cdot k_2 + 350 \cdot k_3$
$6.400\ k_2 = 100.000{,}- + 3.000 \cdot k_1 + 400 \cdot k_2 + 650 \cdot k_3$
$4.700\ k_3 = 120.000{,}- + 2.000 \cdot k_1 + 500 \cdot k_2 + 200 \cdot k_3$

Verrechnungspreise durch Lösung des Gleichungssystems (durch Gleichsetzen oder Einsetzen):

$k_1 = 0{,}25$ €/kWh
$k_2 = 19{,}93$ €/m²
$k_3 = 28{,}99$ €/h

Schritt 1: Umformung der Ausgangsgleichung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Gleichungssystem der Computer Assembly GmbH mit den Verrechnungspreisen als Unbekannte :

$120.000\ k1 = 10.000,- + 0 \cdot k1 + 500 \cdot k2 + 350 \cdot k3$

$6.400\ k2 = 100.000,- + 3.000 \cdot k1 + 400 \cdot k2 + 650 \cdot k3$

$4.700\ k3 = 120.000,- + 2.000 \cdot k1 + 500 \cdot k2 + 200 \cdot k3$

Umformung:

$$
\begin{array}{rrrcr}
120.000 \cdot k1 & - 500 \cdot k2 & - 350 \cdot k3 & = & 10.000,- \\
- 3.000 \cdot k1 & + 6.000 \cdot k2 & - 650 \cdot k3 & = & 100.000,- \\
- 2.000 \cdot k1 & - 500 \cdot k2 & + 4.500 \cdot k3 & = & 120.000,-
\end{array}
$$

Schritt 2: Lösung analytisch über Vektorrechnung oder mit Excel-Solver:

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

E18 | =B15*B18+C15*C18+D15*D18

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**LEISTUNGSBEZIEHUNGEN**								
2									
3		Vorkostenstellen			Endkostenstellen				
4		Energie	Gebäude	Instandhaltung	Material	Fertigung	Verwaltung	Vertrieb	Summe
5	Primäre Gemeinkosten	10.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	140.000,00 €	600.000,00 €	200.000,00 €	140.000,00 €	1.310.000,00 €
6	Innerbetriebliche Leistungen								
7	Energie [kWh]	0	3.000	2.000	20.000	88.000	4.000	3.000	120.000
8	Gebäude [m²]	500	400	500	1.000	3.000	600	400	6.400
9	Instandhaltung [h]	350	650	200	1.000	2.100	250	150	4.700
10									
11									
12	**LÖSUNG ÜBER HÖHE DER VERRECHNUNGSPREISE**								
13									
14	EXCEL-SOLVER	k1	k2	k3					
15		1,00	1,00	1,00					
16									
17		x1	x2	x3	A*k	b			
18		-120.000	500	350	-119.150	-10.000			
19		3.000	-6.000	650	-2.350	-100.000			
20		2.000	500	-4.500	-2.000	-120.000			
21									
22									
23	LÖSUNG - VERRECHNUNGSPREISE								
24									
25		k1	1,00	€/kWh					
26		k2	1,00	€/m²					
27		k3	1,00	€/h					

Darstellung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung in Kontenform:

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Soll	Vorkostenstelle Energie	Haben	
Primäre Kosten	10.000,00	Belastung auf Gebäude	752,85
Belastung von Gebäude	9.966,52	Belastung auf Instandhaltung	501,90
Belastung von Instandhaltung	10.147,54	Belastung auf Material	5.019,01
		Belastung auf Fertigung	22.083,65
		Belastung auf Verwaltung	1.003,80
		Belastung auf Vertrieb	752,85
Gesamte Kosten	30.114,07		30.114,07

Soll	Endkostenstelle Material	Haben	
Primäre Kosten	140.000,00	Belastung auf Kostenträger	193.945,04
Belastung von Energie	5.019.01		
Belastung von Gebäude	19.933,05		
Belastung von Instandhaltung	28.992,98		
Gesamte Kosten	193.945,04		193.945,04

Treppenumlage:

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Kostenstellenumlageverfahren: Leistungsbeziehungen zwischen Vorkostenstellen werden nur in einer Richtung berücksichtigt.

- Bildung der Verrechnungspreise für innerbetriebliche Leistungen:
  - Zu den primären Gemeinkosten werden die Kosten für die Inanspruchnahme von Leistungen von bereits abgerechneten Vorkostenstellen addiert.
  - Die Summe wird durch die Leistungsabgabe an die noch nicht abgerechneten Vorkosten- und Endkostenstellen dividiert.

- Führt nur zu einem exakten Ergebnis, wenn
  - keine Eigenverbräuche vorliegen und
  - zwischen Vorkostenstellen nur Leistungsbeziehungen in eine Richtung bestehen.

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung bei der Computer Assembly GmbH mit dem Treppenumlageverfahren

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Verrechnungssätze werden gebildet, indem die primäre Gemeinkosten und die verrechneten Kosten von bereits abgerechneten Kostenstellen durch die Leistungsabgabe an nachfolgende Kostenstellen dividiert werden; Eigenverbrauch wird nicht berücksichtigt.

k_1 = (10.000 + 0) / (120.000 – 0) = 0,0833 € pro kWh

k_2 = (100.000 + 250) / (6.400 – 500 – 400) = 18,23 € pro m²

k_3 = (120.000 + 167 + 9.114) / (4.700 – 350 – 650 – 200) = 36,94 € pro h

Auswahl eines geeigneten Verfahrens für die innerbetriebliche Leistungs-verrechnung u.a. abhängig von:

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Richtung und Umfang der vorhandenen Leistungsströme
- Erfassungsaufwand für die benötigten Informationen, der stets gegen den Nutzen der Verwendung der Ergebnisse der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung abzuwägen ist
- Vorhandener IT-Unterstützung
- Stabilität der Verrechnungspreise im Zeitablauf